

Activitat - 5.2 Paràmetres de xarxa

(SOLUCIÓ)

- 1) Cerca l'entorn gràfic informació dels *paràmetres de xarxa* a una màquina linux i altre windows.
- 2) Investiga amb les ordres que consideris i mostra la informació demanada.

Ordres d'interés:

*ipconfig | ipconfig /all | ifconfig | ip link show
ip route show | route -n | resolvectl*

Pot ser d'interés:

- L'adreça de "Broadcast" és la part de la "màscara" destinada als "host" amb tots els bits posats a "1".
- <https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-client/networking/tcpip-addressing-and-subnetting>

- Comandes TCP

windows: <https://www.elhacker.net/comandos-protocolo-tcp-ip-windows.html>

Linux:

<https://geekflare.com/es/linux-networking-commands/>

<https://aprendolinux.com/diferencia-entre-el-comando-ip-vs-ifconfig/>

Lliurament (1)

- Linux entorn gràfic (mostra els *paràmetres de xarxa*)
(imatges rotulades)



Lliurament (2)

- Linux (mostra els *paràmetres de xarxa*) (amb comandes)

Interfície de xarxa - MAC - ipv4 - ipv6 - netmask - direcció de broadcast - gateway - DNS. (imatges rotulades).

```
isard@ubuntu22:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:10:c2:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.121.2/22 brd 192.168.123.255 scope global dynamic noprefixroute enp1s0
        valid_lft 2798sec preferred_lft 2798sec
    inet6 fe80::bc03:196a:b141:89f2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:10:8d:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.25.50/24 brd 192.168.25.255 scope global noprefixroute enp2s0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe1c:8d85/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
isard@ubuntu22:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.120.1 0.0.0.0 UG 100 0 0 enp1s0
0.0.0.0 192.168.25.1 0.0.0.0 UG 20101 0 0 enp2s0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 enp1s0
192.168.25.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 101 0 0 enp2s0
192.168.120.0 0.0.0.0 255.255.252.0 U 100 0 0 enp1s0
isard@ubuntu22:~$ resolvectl
Global
Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
resolv.conf mode: stub

Link 2 (enp1s0)
Current Scopes: DNS
Protocols: +DefaultRoute +LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
Current DNS Server: 10.100.1.252
DNS Servers: 10.100.1.252 10.100.1.210 8.8.8.8

Link 3 (enp2s0)
Current Scopes: DNS
Protocols: +DefaultRoute +LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
Current DNS Server: 8.8.4.4
DNS Servers: 8.8.8.8 8.8.4.4
```

Lliurament (3)

- Windows entorn gràfic (mostra els paràmetres de xarxa)
(imatges rotulades)

Xarxa i Internet > Ethernet

Connexió d'ús mesurat
És possible que algunes aplicacions funcionin de manera diferent per reduir l'ús de dades.

Defineix un límit de dades per ajudar a controlar l'ús de les dades en aquesta connexió.

Assignació d'IP:	Automàtica (DHCP)
Assignació del servidor DNS:	Automàtica (DHCP)
Velocitat d'enllaç (recepció/transmissió):	10/10 (Gbps)
Adreça IPv4:	192.168.121.112
Servidors DNS IPv4:	10.100.1.252 (sense xifrar) 10.100.1.210 (sense xifrar) 8.8.8.8 (sense xifrar)
Fabricant:	Red Hat, Inc.
Descripció:	Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
Versió del controlador:	100.92.104.22900
Adreça física (MAC):	52-54-00-51-21-F9

Xarxa i Internet > Ethernet

Definir un límit de dades per ajudar a controlar l'ús de les dades en aquesta connexió.

Assignació d'IP:	Manual
Adreça IPv4:	192.168.25.44
Màscara IPv4:	255.255.255.0
Passarel·la IPv4:	192.168.25.1
Assignació del servidor DNS:	Manual
Servidors DNS IPv4:	8.8.8.8 (sense xifrar)
Velocitat d'enllaç (recepció/transmissió):	10/10 (Gbps)
Adreça IPv4:	192.168.25.44
Servidors DNS IPv4:	8.8.8.8 (sense xifrar)
Fabricant:	Red Hat, Inc.
Descripció:	Red Hat VirtIO Ethernet Adapter #2
Versió del controlador:	100.92.104.22900
Adreça física (MAC):	52-54-00-60-F7-2C

Lliurament (4)

- Windows (mostra els paràmetres de xarxa) (amb comandes)

Interfície de xarxa - MAC - ipv4 - ipv6 - netmask - direcció de broadcast - gateway - DNS. (imatges rotulades).

Adaptador de Ethernet Instancia de Ethernet 0 2:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Descripción . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter  
Dirección física. . . . . : 52-54-00-51-21-F9  
DHCP habilitado . . . . . : sí  
Configuración automática habilitada . . . : sí  
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.121.112(Preferido)  
Máscara de subred . . . . . : 255.255.252.0  
Concesión obtenida. . . . . : diumenge, 8 de desembre de 2024 0:02:30  
La concesión expira . . . . . : diumenge, 8 de desembre de 2024 1:02:27  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.120.1  
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.120.1  
Servidores DNS. . . . . : 10.100.1.252  
                        10.100.1.210  
                        8.8.8.8
```

Adaptador de Ethernet Instancia de Ethernet 0 3:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Descripción . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter #2  
Dirección física. . . . . : 52-54-00-60-F7-2C  
DHCP habilitado . . . . . : no  
Configuración automática habilitada . . . : sí  
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.25.44(Preferido)  
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.25.1  
Servidores DNS. . . . . : 8.8.8.8  
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

NOTA: Doneu les respostes en color de lletra blau, i en format *pdf*.